

GA5-220501095-AA1-EV07

Christy Loreth Martinez Cariyatofe



Centro de Comercio y Turismo

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3235902

22/02/2026

Armenia, Quindío, 2025

Introducción

A la hora de empezar a desarrollar un software es importante tener claro qué va a hacer el sistema, cómo va a funcionar y qué esperan los usuarios. En este caso, estamos hablando de **Data Pulse Gestión**, una plataforma pensada para ayudar a las empresas (sobre todo pequeñas y medianas) a organizar mejor la información de su personal, sus documentos y los datos que les ayudan a tomar decisiones.

Este informe tiene como propósito mostrar los principales requerimientos, explicando cuáles son más urgentes, quién se encarga de ellos y en qué estado están. También se muestra un ejemplo de cómo sería uno de esos requerimientos usando una estructura más detallada, parecida a un caso de uso.

1. Vista general del sistema

Data Pulse Gestión busca unir todo lo importante para una empresa en un solo sistema: información del talento humano, reportes de datos, gestión de documentos y mucho más. La idea es que todo sea fácil de usar, rápido y seguro, sin necesidad de ser experto en tecnología.

Los requerimientos se dividieron en dos: funcionales, que son lo que el sistema hace, y no funcionales, que son cómo se espera que se comporte por ejemplo, que sea rápido, seguro o fácil de usar.

1.1 Propósito

Este informe sirve para entender bien qué necesita tener el sistema *Data Pulse Gestión* antes de empezar a construirlo por completo. Ayuda a organizar las ideas, saber qué funciones son más importantes, cuáles se deben hacer primero y quién se encargará de cada parte.

También nos permite detectar si hay algo que falta, si algo ya está listo o si algo necesita más trabajo, y de igual forma podemos avanzar de manera sólida evitando confusiones más adelante y asegurando que el sistema realmente cumpla con lo que los usuarios necesitan.

1.2 Requerimiento funcional a usar en la herramienta Requisitos:

RF01 – Gestión de Roles

Elemento	Descripción
ID	RF01 – Gestión de roles
Objetivo	Permitir a los administradores crear, editar o eliminar usuarios, y asignar permisos según el área o cargo.
Requisito	Formulario de gestión, validación de usuarios, control de permisos, guardado seguro.
Descripción	Este caso de uso muestra cómo se controlan los accesos al sistema y se mantiene el orden según roles.

Precondición	El sistema está activo y el usuario tiene perfil de administrador
Secuencia	1. Iniciar sesión → 2. Entrar a gestión de roles → 3. Crear/editar usuario → 4. Asignar permisos → 5. Guardar.
Importancia	Alta
Urgencia	Inmediata

RF02 – Información del Personal

Elemento	Descripción
ID	RF02 – Información del personal
Objetivo	Almacenar y gestionar información del personal, como hojas de vida, capacitaciones, asistencia y desempeño.
Requisito	Formulario de ingreso de datos, historial del personal, almacenamiento seguro.
Descripción	Permite tener toda la información de los empleados ordenada y fácil de consultar.
Precondición	El sistema está operativo y el usuario tiene permisos para acceder a este módulo.
Secuencia	1. Iniciar sesión → 2. Entrar al módulo de personal → 3. Consultar o actualizar datos → 4. Guardar cambios.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta

RF03 – Generación Automática de Reportes

Elemento	Descripción
ID	RF03 – Generación automática
Objetivo	Crear reportes con datos organizados para reuniones, auditorías o análisis, sin hacerlos manualmente.
Requisito	Lectura de base de datos, selección de indicadores, generación visual de reportes
Descripción	El sistema procesa los datos y entrega reportes listos para usar
Precondición	El sistema tiene datos registrados y acceso habilitado a reportes.

Secuencia	1. Ir al módulo de reportes → 2. Elegir tipo de reporte → 3. Generar → 4. Descargar o compartir.
Importancia	Media
Urgencia	Media

1.3 Requisitos No Funcionales

RNF01 – Interfaz

Elemento	Descripción
ID	RNF01 - Interfaz
Objetivo	Que la plataforma sea fácil de usar y entender, incluso sin saber mucho de tecnología
Requisito	Menús claros, íconos entendibles, ayuda visual, navegación rápida
Descripción	La interfaz debe ser intuitiva para que cualquier persona pueda usar el sistema sin enredos.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta

RNF02 – Dependencia de Internet

Elemento	Descripción
ID	RNF02 – Dependencia de Internet
Objetivo	Asegurar que el sistema funcione bien solo si hay conexión estable, ya que estará en la nube.
Requisito	Servidor en línea, conexión segura, verificación de disponibilidad.
Descripción	El sistema necesita Internet para funcionar, así que no debe depender de redes lentas o caídas
Importancia	Media
Urgencia	Media

RNF03 – Seguridad de la Información

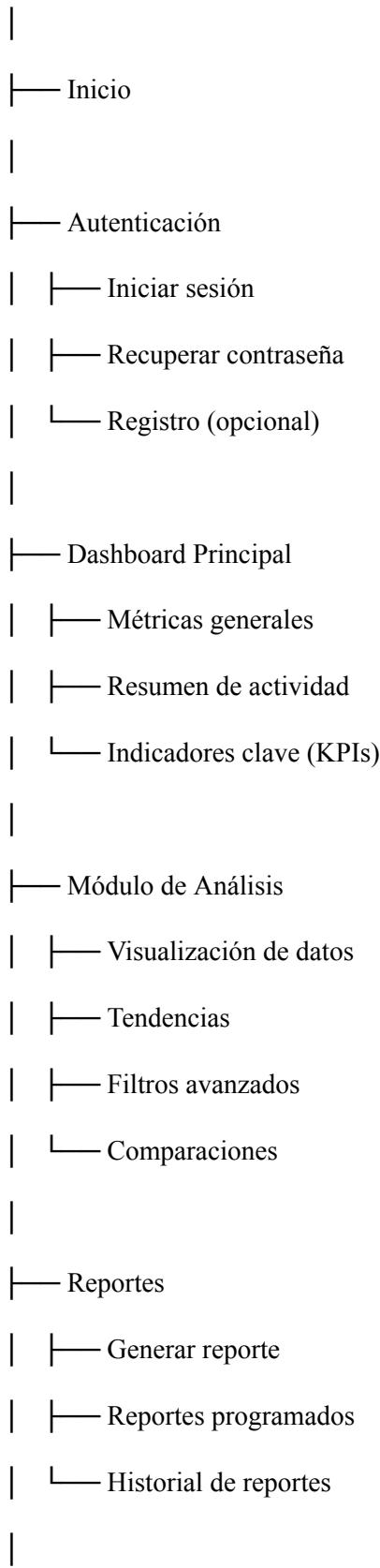
Elemento	Descripción
ID	RNF03 – Seguridad de la Información
Objetivo	Proteger los datos sensibles para que no se filtren o pierdan.
Requisito	Cifrado, control de accesos, respaldos, bloqueo de sesiones sospechosas
Descripción	El sistema debe tener medidas de seguridad para proteger a los usuarios y a la empresa.
Importancia	Alta
Urgencia	Intermedia

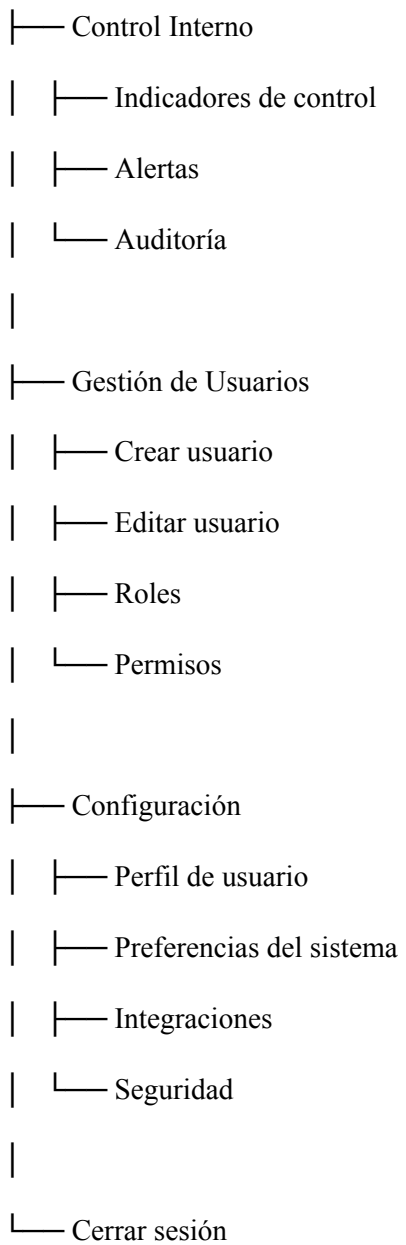
Diseño Responsivo

Dispositivo	Resolución aproximada	Estructura del diseño	Elementos visibles	Ajustes principales
pc	1200 px o más	Layout completo con menú lateral	Dashboard con todas las métricas, gráficas grandes, menú lateral, panel de reporte	Vista completa, múltiples columnas, mayor cantidad de información visible
tablet	768 px – 1199 px	Layout intermedio con menú colapsable	Métricas principales, gráficas medianas, navegación simplificada	Menú lateral ocultable, reducción de columnas, tarjetas más grandes
celular	320 px – 767 px	Layout vertical de una sola columna	Métricas esenciales, navegación inferior o menú hamburguesa	Elementos apilados, botones grandes, simplificación de gráficas

Árbol jerárquico de navegación

DataPulse





Mapa de navegación



Mapa de Navegación



Estructura Jerárquica

- Inicio de Sesión
- Dashboard Principal
- Módulo de Análisis
- Reportes
- Control Interno
- Configuración